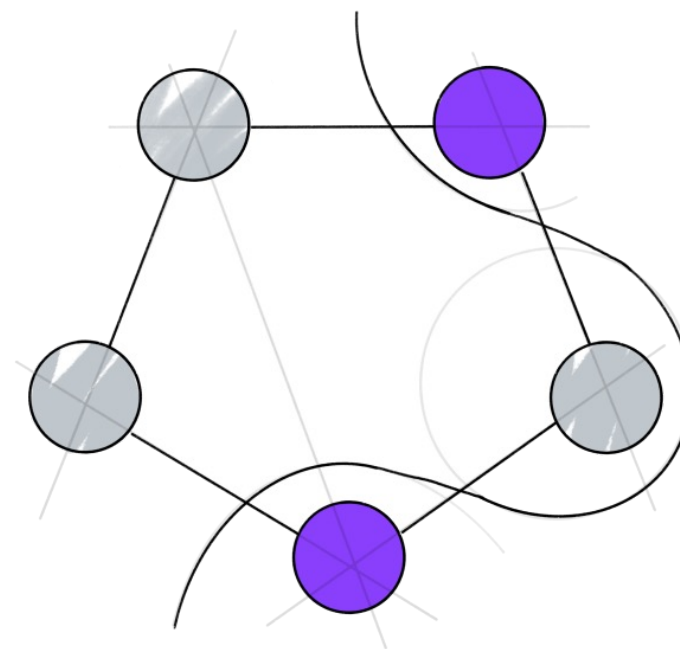


Kawasaki Quantum Summer Camp 2025

最適化問題

小林 有里
Yuri Kobayashi
IBM Quantum



海外から来た友達と遊園地へ



アトラクションを回るルートを考える

午後6時に入園して、閉園時間午後10時まで、どの順番でアトラクションを回ると最も無駄なく移動できるか？



考慮（こうりょ）すべきことは何か

- 訪問する順番
- 移動距離

アトラクションを回るルートを考える

午後6時に入園して、閉園時間午後10時まで、どの順番でアトラクションを回ると最も無駄なく移動できるか？



9個だけ好きなアトラクションを選んだとして、巡回路は何通りあるか？

9の階乗

$$\begin{aligned} 9! &= 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \\ &= 362880 \text{通り} \end{aligned}$$

現実的にはもっと多くの変数を考慮すべき

午後6時に入園して、閉園時間午後10時まで、どの順番でアトラクションを回ると最も満足度を高められるか？



考慮すべきことは何か？

- どのアトラクションを選択するか
- アトラクションの数
- 移動距離
- 待ち時間
- 乗車時間
- 閉園までの時間
- アトラクションの好み（満足度）

巡回セールスマン問題

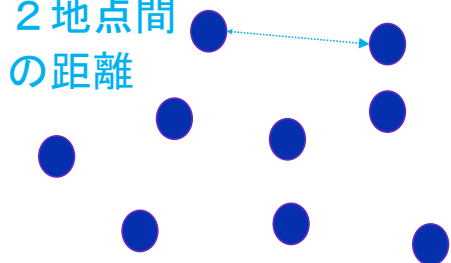


与えられるデータ : n 個の地点と2地点間の距離

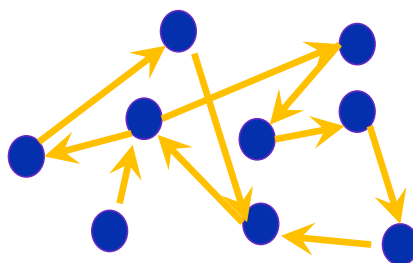
条件 : すべての地点を1度ずつ通り元の地点に戻る

目標 : 総距離をできるだけ短くしたい

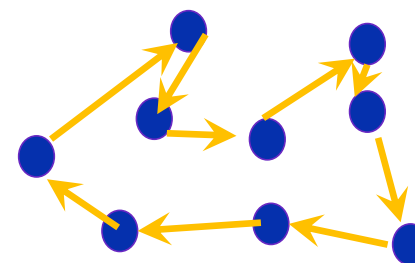
2 地点間
の距離



N 個の地点



ある巡回路



別の巡回路

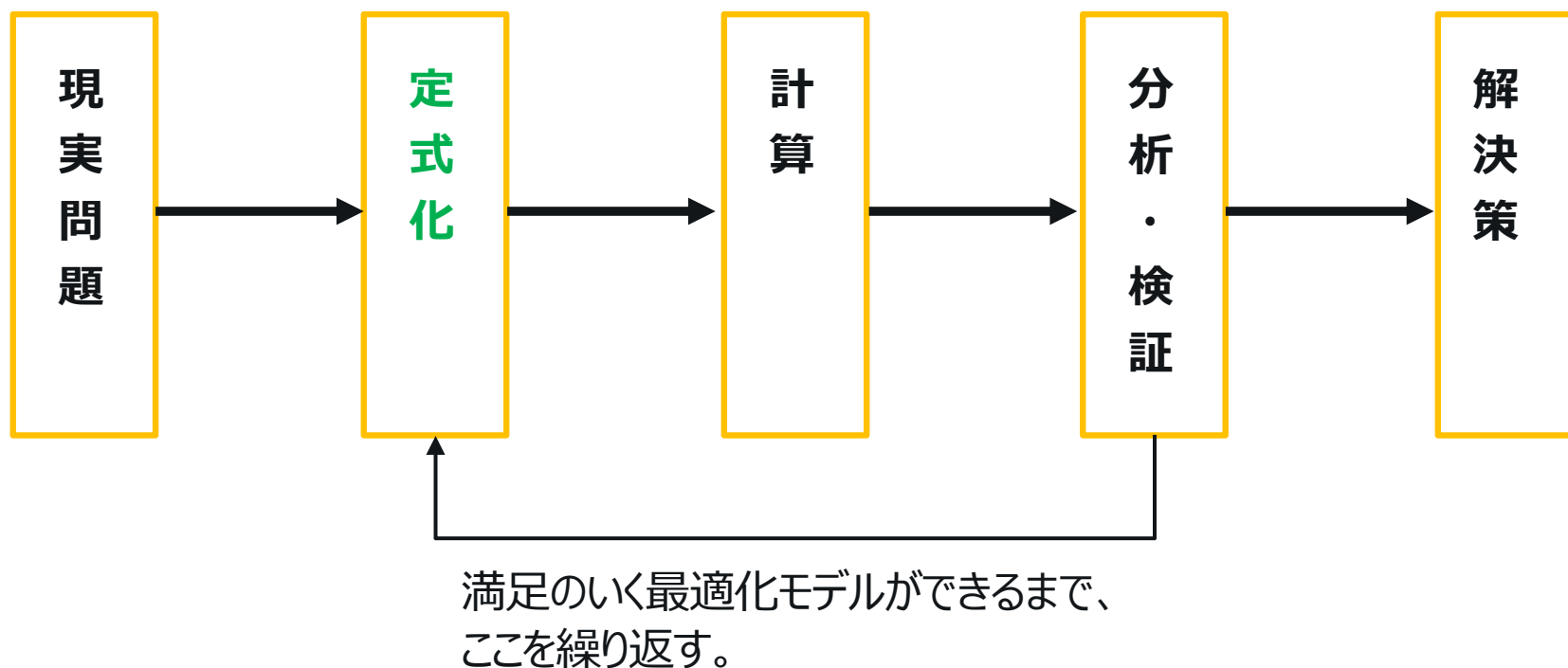
巡回路の選び方は $n! = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1$ 通り $n \rightarrow \infty$ **$n!$** $\rightarrow$ 組合せ爆発!

最適化問題はどういう手順で解くのでしょうか？

最適化問題の流れ



解こうとしている問題を数式でかきあらわすことを「**定式化**」といいます。



定式化とは？

解きたい問題を数式であらわすこと

目的関数・・・最小化または最大化したいもの

- 最小化：コスト、距離、重量、処理時間
 - 例）AからBへ最短時間で行く経路を求める
- 最大化：利益、価値、生産高、効率、満足度
 - 例）300円の予算で最も満足度の高い遠足に
持っていくお菓子を決める



定式化のお作法



目的関数：最小化または最大化したいもの
(最小化：園内の移動距離、最大化：満足度、報酬)

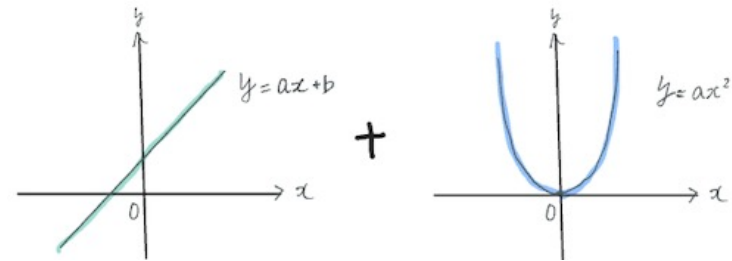
(最小化) Minimize ~ (最大化) Maximize ~

制約条件：探すべき変数がある集合に含まれることを指す
(閉園時間まで $t=4$ 時間、アトラクション数、2回連続で
同じアトラクションには乗車しないルール, etc.)

Subject to ~ 具体的な制約条件の記述

目的関数

目的関数： **1 次式** + **2 次式**
(線形式)



例)

変数が1つの場合： **2x** + **4** + **x²**

変数が2つの場合： **2x₁** + **x₂** + **4 x₁²** + **x₁x₂**

変数が3つの場合： **2x₁** + **1x₂** + **4x₃** + **2x₁x₂** + **4x₁x₃** + **1x₂x₃**

変数の前に付いている係数は、各変数の特徴量として、過去データから予め提供されることが多い

ある制約条件のもとで 2 次式の最小値または最大値を求める問題を

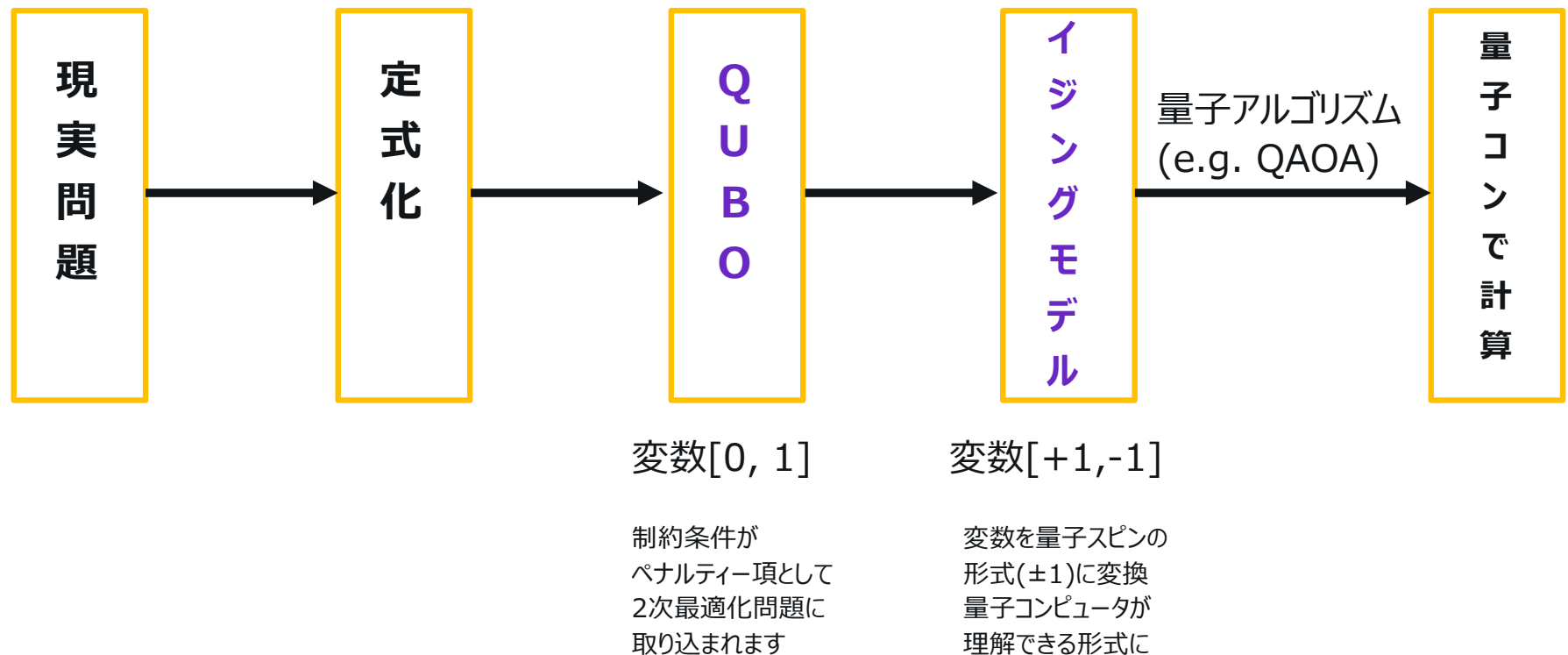
「**2 次計画問題** (quadratic program)」と呼びます。

量子コンピューターは最適化問題を
どういう手順で解くのでしょうか？

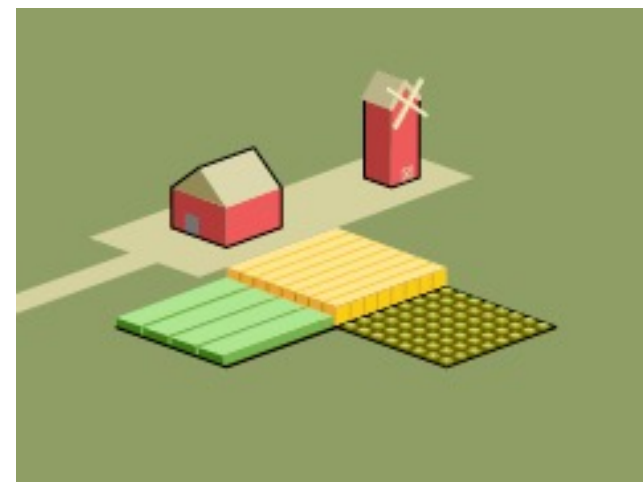
量子コンピュータで解くためには



量子コンピュータが理解できる形式（イジングハミルトニアン）に変換します



今日の演習課題： 「農地の収穫量最適化問題」



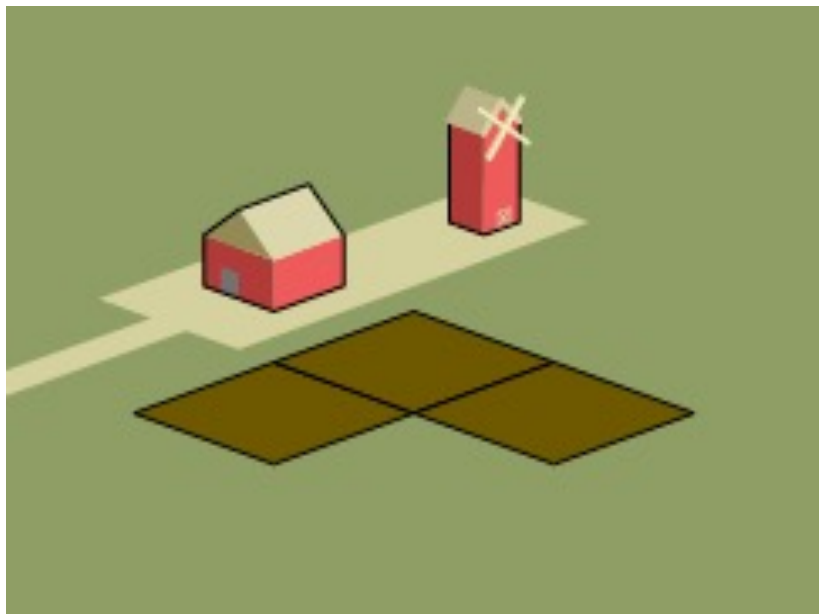
農作物の収穫量問題について



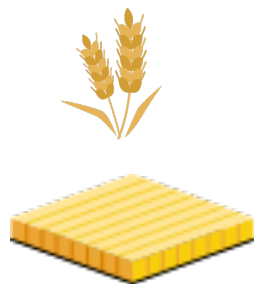
2021年の IBM Quantum Challengeでは、アフリカのQiskit Communityメンバーが、現在のアフリカが抱える課題をテーマに問題設定を行いました。そのうちの 하나가「**農業の生産性**」というテーマでした。アフリカの農業は生産性の観点から、人口増加による食料需要に供給が追いつかないなどの課題があることが指摘されています。



農地の収穫量を最大化するには？



3 ヘクタール



Wheat

麦



Soybeans

大豆



Maize

トウモロコシ

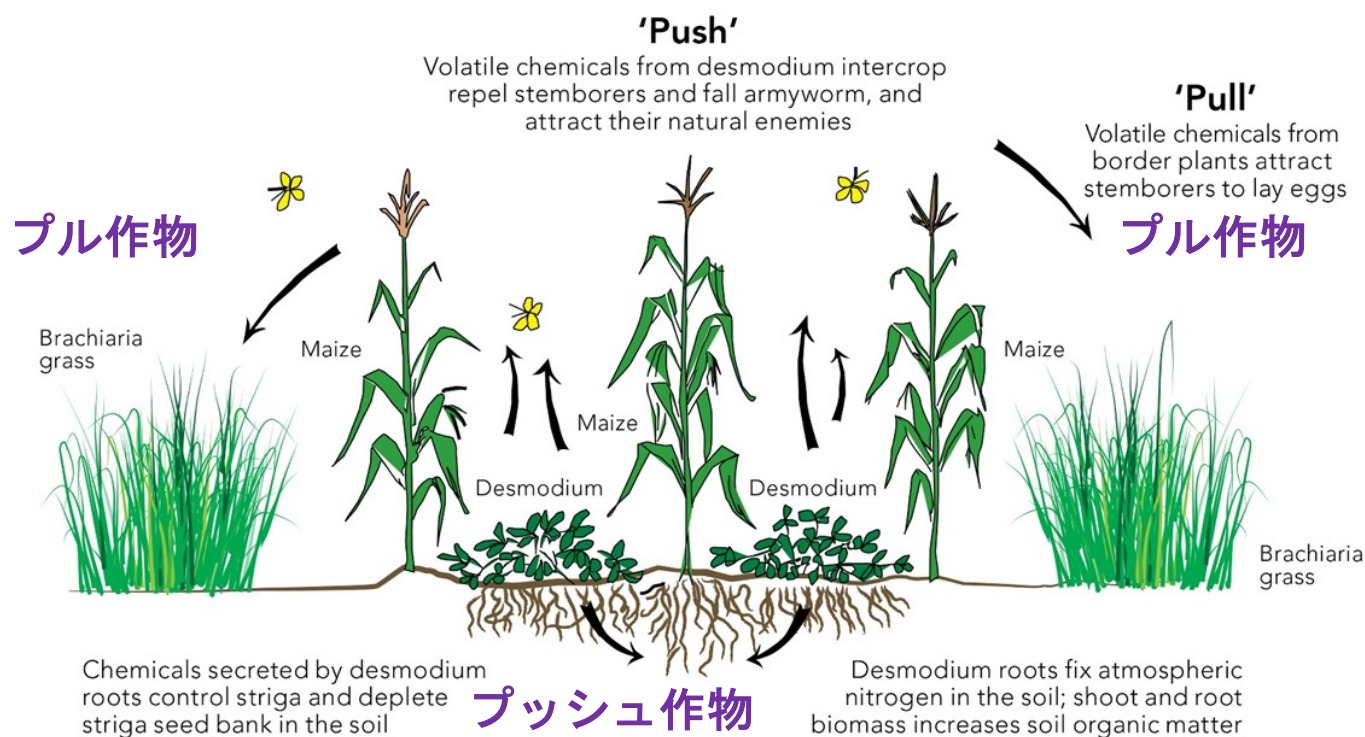


PushPull

プッシュプル

プッシュプル農法

プッシュプル農法とは、害虫を寄せ付けないプッシュ作物と、害虫を引き寄せるプル作物をペアで栽培することです。化学薬品をつかわずに害虫被害を抑制する農法。



農法別の収穫量係数

農法には「**単作**」「**間作**」「**プッシュプル農法**」の3種類があります。単作とは、一つの作物だけを栽培する方法です。単作では、病気や害虫の影響を受けやすく、収穫量全体に影響を及ぼします。間作とは、収穫量を 増やすために2つの異なる作物を選択することです。組合せによって、両方の収穫量が増えたり、逆に収穫量が減ったりする場合もあります。プッシュプル農法とは、害虫を寄せ付けないプッシュ作物と、害虫を引き寄せるプル作物をペアで栽培することです。

注) 以下は**大豆を単作したときの収穫量を「1」としたときの比較係数**であり、単位はヘクタールではありません。

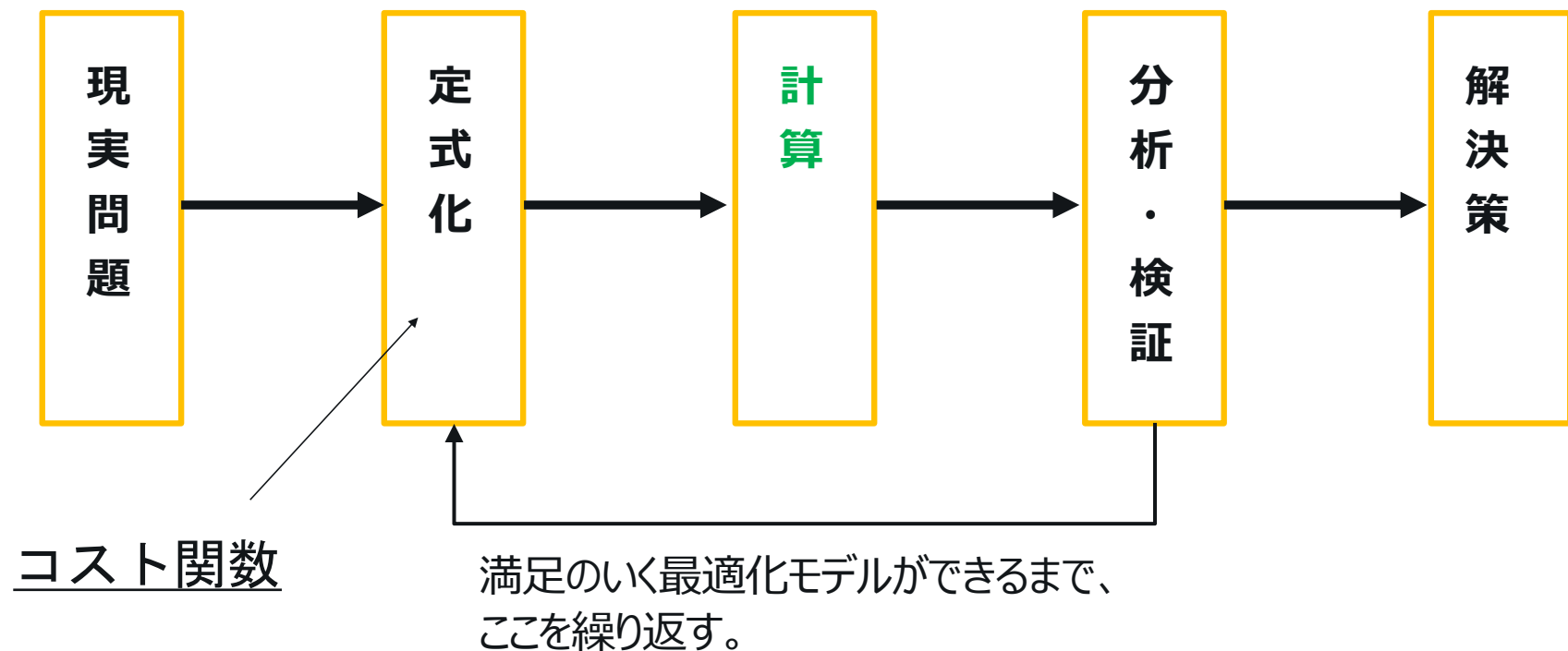
	 小麦	 大豆	 トウモロコシ	 プッシュプル
小麦 	2	2.4	4	4
大豆 	2.4	1	2	1
トウモロコシ 	4	2	4	5
プッシュプル 	4	1	5	--

単作
間作
プッシュプル

計算（2次計画問題を特く）



定式化後の計算は「**2次計画問題を量子コンピューターで解くこと**」を意味します。



コスト関数の特徴

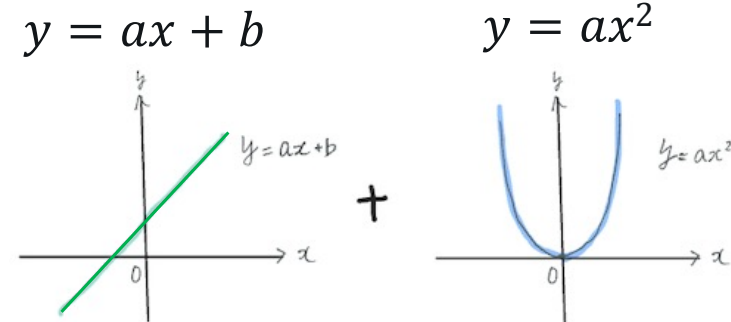
コスト関数： **1 次式** + **2 次式**
(線形式)

例)

変数が1つの場合：**2** x + **4** + **1** x^2

変数が2つの場合：**2** x_1 + **1** x_2 + **4** x_1^2 + **1** x_1x_2

変数が3つの場合：**2** x_1 + **1** x_2 + **4** x_3 + **2** x_1x_2 + **4** x_1x_3 + **1** x_2x_3



変数の前に付いている係数は、各変数の特徴量として、過去データから予め提供されることが多い

ある制約条件のもとで 2 次式の最小値または最大値を求める問題を

「**2 次計画問題** (quadratic program)」と呼びます。

Qiskit Optimization



Qiskit Optimizationという最適化問題専用のアプリケーションモジュールは、
2次計画問題作成に特化したデータ型をつくる**QuadraticProgram**クラスを提供します

- 関数宣言
- **QuadraticProgram**クラスで**収穫量 (cy)**インスタンスを生成
- 変数の追加
- 目的関数の定義
- 制約の追加

Crop Yield

Quantum Tokyo



`ibm.biz/kwskgit`

‘day3’ フォルダの‘20250731_optimization.ipynb’をダウンロードください

定式化（農地の収穫量）

目的関数（最大化）

maximize

$$2 \times \text{orange} + \text{green} + 4 \times \text{yellow}$$

$$+ 2.4 \times (\text{orange} \times \text{green})$$

$$+ 4 \times (\text{orange} \times \text{yellow})$$

$$+ 4 \times (\text{orange} \times \text{green})$$

$$+ 2 \times (\text{green} \times \text{yellow})$$

$$+ 1 \times (\text{green} \times \text{green})$$

$$+ 5 \times (\text{yellow} \times \text{green})$$

1 次式のパート：

単作の係数をあてはめていく

2 次式のパート：

間作とプッシュアップの係数をあてはめていく

制約条件

subject to

$$\text{orange} + \text{green} + \text{yellow} + \text{green} \leq 3$$

$$0 \leq \text{orange} \leq 1$$

$$0 \leq \text{green} \leq 1$$

$$0 \leq \text{yellow} \leq 1$$

$$0 \leq \text{green} \leq 1$$

(1) 選べる作物の品種は3種類以下

(2) 各作物は0 haまたは1 ha作付け可能

演習：定式化

#目的変数の定義

全角が入らないよう注意しましょう

```
cy.maximize(  
    linear={"麦":2 , "大豆":1 , "トウモロコシ":4 },  
    quadratic={("麦", "大豆"):2.4 , ("麦", " トウモロコシ "):4 , ("麦", "プッ  
シュプル"):4 ,("大豆", "トウモロコシ"):2 , ("大豆", "プッシュプル"):1 , ("トウモロ  
コシ", "プッシュプル"):5 },
```

#制約の追加

```
cy.linear_constraint(linear={"麦": 1, "大豆": 1,"トウモロコシ": 1, "プッシュ  
プル": 1}, sense="<=", rhs=3)
```

まとめ

最適化問題は意思決定の手段として身近な問題から大きな問題まで、あらゆるところで見受けられる問題であり、**量子コンピュータの応用分野として注目**されています

多くの組合せの中から最適な解を見つける問題は、データ量が爆発的に膨れ上がり
(組み合わせ爆発)、ふつうのコンピュータでは**計算が困難**です

計算するためには、**現実問題を定式化**することが必要で、与えられた制約条件の下、ある**コスト関数**（目的関数）を**最大**または**最小**にする答えを見つけることがゴールです

量子コンピュータで最適化問題を解くにはQUBO/イジングモデルへの変換が必要です。
Qiskitにはこれらの変換を行ってくれる便利な変換ツールが備わっており、最適化問題を解きやすくしてくれています。

皆さんの身近にある最適化問題についてぜひ色々と考えてみてください。小さな問題からで良いので、量子コンピュータで解いてみることにチャレンジしてみてください！

Thank you



遊園地のアトラクションを巡る 最適なルートに関する論文

東京ディズニーランドの 最適巡回路

<http://www.st.nanzan-u.ac.jp/info/gr-thesis/2014/11se134.pdf>

東京ディズニーランドの最適巡回路

2011SE134 小石愛子 2011SE288 山辺有紗

指導教員：佐々木美裕

1 はじめに

東京ディズニーランドは日本で1番年間来場者数が多いテーマパークである[1]。夏休みなど長期休暇のある時期は特に混雑し、待ち時間が400分以上となるアトラクションもある。このように混雑する場合、乗りたいアトラクションやショーを効率的に回らなければ、一日では広いディズニーランド内を回りきることはできない。そこで、東京ディズニーランドにあるアトラクションを効率的にめぐり方法がないか研究したいと考えた。

2 本研究の目的

本研究の目的を2つ挙げる。第1の研究目的は個人の満足度が最大となるように東京ディズニーランドを開園から閉園まで1日かけて巡回する最適巡回路を求めることである。

第2の研究目的は、東京ディズニーランドの最適巡回路を表示させるiPhoneアプリケーション作成を行い、本研究が実際に東京ディズニーランドで利用できるように実用的なものとするのである。

3 モデルの説明

このモデルを考える上で、次の仮定を設ける。

- 開園 8:30 から閉園 21:30 までの 780 分間、東京ディズニーランドのパーク内を巡回する。
- パーク内で過ごす時間はアトラクション間の移動時間、各アトラクションでの待ち時間・所要時間の合計で表す。
- 対象人数は1人とする。
- 園内を歩く速度は分速 80 メートルとする。
- 開園と同時に入場ゲートを出発し、巡回後の満足度の合計が最大となるように、いくつかのアトラクションを巡り、閉園時間までに入場ゲートに戻る巡回路を求める。
- このモデルにおいて、昼食、夕食の時間を考慮しない。
- 入口、出口はアトラクションでないで満足度、待ち時間、乗車時間はともに 0 とする。
- 東京ディズニーランドおすすめアトラクションランキング[8]をもとに人気順位 19 位までのアトラクションを研究対象とする。

19 のアトラクション、入口、出口に以下のように番号をつける。

- ① 入口
- ② シンデレラ城
- ③ カリブの海賊

- ④ ジャングルクルーズ
- ⑤ ウェスタンリバー鉄道
- ⑥ ピックサンダーマウンテン
- ⑦ 蒸気船
- ⑧ ビーバーブラザーズ
- ⑨ スプラッシュマウンテン
- ⑩ ホーンテッドマンション
- ⑪ アリスのティーパーティー
- ⑫ イッツスモールワールド
- ⑬ フィルハーマジック
- ⑭ プーさんのハニーハント
- ⑮ ロジャーラビット
- ⑯ ミッキーの家
- ⑰ ミニーの家
- ⑱ バズライトイヤー
- ⑲ スペースマウンテン
- ⑳ モンスターズインク
- ㉑ 出口

19 のアトラクションと入口、出口、それぞれの番号を地図上に示すと図 1 のようになる。



図 1 各アトラクション番号と位置

- 東京ディズニーランド公式ホームページ[6]載されている東京ディズニーランドの各アトラクションの乗車時間と図 1 のアトラクション番号との対照を表 1 にまとめた。

4 定式化

以下に記号を定義する。
 I : アトラクションの集合。